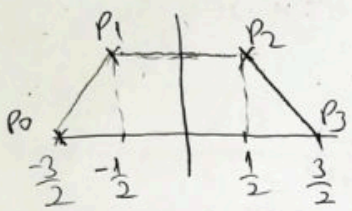
2012 Vize

Soru ⇒ Bir karıştırma eğrisi $B(t) = at^2 + bt + c$ biçimli 3 adet kübik spline inşa ediliyor. Bu eğri bilinen dört adet $P_0 = \left[\frac{-3}{2}\ 0\right]$, $P_1 = \left[\frac{-1}{2}\ \frac{1}{2}\right]$, $P_2 = \left[\frac{1}{2}\ \frac{1}{2}\right]$, $P_3 = \left[\frac{3}{2}\ 0\right]$ noktalarından geçmektedir. Spline parçalarının birleştiği eklem noktalarında 1. türev sürekli olmalı ve P_0 noktasında bu türev sıfır olmalıdır. Bu b-spline parçası için a, b, c katsayılarını bulunuz.



Kübik formül

$$P(t) = \sum_{i=1}^{4} B_i\, t^{i-1} \qquad t_1 \le t \le t_2$$

$P_0' = 0$

$P(t) = B_1 + B_2 t + B_3 t^2 + B_4 t^3 = at^2 + bt + c$

$B_4 = 0$ $\quad B_3 = a$ $\quad B_2 = b$ $\quad B_1 = c$

$P'(t) = B_2 + 2B_3 t + 3B_4 t^2$

$P'(0) = B_2 = P_0' = b = 0$ $\quad b = 0$

$$B_4 = \frac{2(P_0 - P_1)}{t^3} + \frac{P_0'}{t^2} + \frac{P_1'}{t^2}$$

$$t = \sqrt{\left(\frac{1}{2} - 0\right)^2 + \left(\frac{-1}{2} - \left(\frac{-3}{2}\right)\right)^2} = \frac{\sqrt{5}}{2} \qquad (P_1 P_0)$$

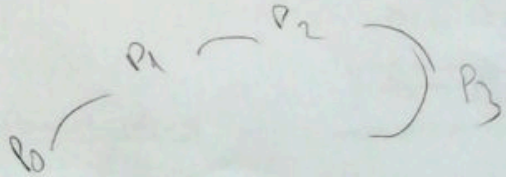
$$= \frac{[-2\ -1]}{\frac{5\sqrt{5}}{8}} + 0 + \frac{P_1'}{\frac{5}{4}} \Rightarrow P_1' = \left[\frac{4}{15}\ \frac{2}{15}\right]$$

$$B_3 = \frac{3(P_1 - P_0)}{t^2} - \frac{2P_0'}{t} - \frac{P_1'}{t}$$

$$= \frac{3\left[1\ \frac{1}{2}\right]}{\frac{5}{4}} - \frac{\left[\frac{4}{\sqrt{15}}\ \frac{2}{15}\right]}{\frac{\sqrt{5}}{2}} \Rightarrow \boxed{B_3 = \left[\frac{4}{5}\ \frac{2}{5}\right] = a}$$

$P(0) = B_1 = P_0 \Rightarrow \boxed{c = \left[\frac{-3}{2}\ 0\right]}$

③



BEZIER

2003-2004 Final

Soru ⇒ a, b, c, d vektörleri verilliyor. Bu vektörlerden her biri kontrol noktaları için x, y, z bileşenlerine sahiptir. Herhangi bir eğri $P(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$ olarak tanımlamaktadır. Bu eğriye eşdeğer bezier eğrisini tanımlayan Pi kontrol noktalarını bulunuz.

Formüller ⇒ $J_{n,i}(t) = \binom{n}{i} \cdot t^i (1-t)^{n-i}$ $\quad \binom{n}{i} = \frac{n!}{i!(n-i)!}$

$$P(t) = \sum_{i=0}^{3} P_i \cdot J_{n,i}(t) \quad \boxed{n=3}$$

$$P(t) = P_0 \cdot J_{3,0}(t) + P_1 \cdot J_{3,1}(t) + P_2 \cdot J_{3,2}(t) + P_3 \cdot J_{3,3}(t)$$

$$J_{3,0}(t) = \binom{3}{0} \cdot t^0 (1-t)^{3-0} = (1-t)^3 \Rightarrow (1-t)^3 = 1 - 3t + 3t^2 - t^3$$

$$J_{3,1}(t) = \binom{3}{1} \cdot t^1 (1-t)^2 = 3t(1-t)^2 \Rightarrow 3t - 6t^2 + 3t^3$$

$$J_{3,2}(t) = \binom{3}{2} \cdot t^2 (1-t) = 3t^2(1-t) \Rightarrow 3t^2 - 3t^3$$

$$J_{3,3}(t) = \binom{3}{3} \cdot t^3 (1-t)^0 = t^3$$

Genel Denklem düzenlenir

$$P(t) = P_0 \cdot (1 - 3t + 3t^2 - t^3) + P_1 (3t - 6t^2 + 3t^3) + P_2 \cdot (3t^2 - 3t^3) + P_3 \cdot t^3$$

$$P(t) = t^3(-P_0 + 3P_1 - 3P_2 + P_3) + t^2(3P_0 - 6P_1 + 3P_2) + t(-3P_0 + 3P_1) + P_0 = at^3 + bt^2 + ct + d$$

$\boxed{P_0 = d}$

$-3P_0 + 3P_1 = c$

$-3d + 3P_1 = c$

$\boxed{P_1 = \frac{c+3d}{3}}$

$3P_0 - 6P_1 + 3P_2 = b$

$3d - 2c - 6d + 3P_2 = b$

$\boxed{P_2 = \frac{b + 2c + 3d}{3}}$

$-P_0 + 3P_1 - 3P_2 + P_3 = a$

$-d + c + 3d - b - 2c - 3d + P_3 = a$

$\boxed{P_3 = a + b + c + d}$